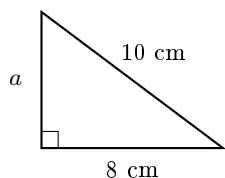
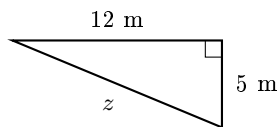


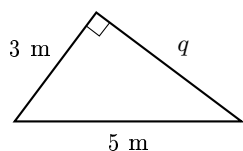
Stufe 1 – Hypotenuse oder Kathete erkennen



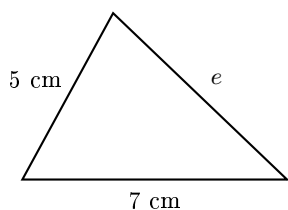
001 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · lage-standard, gesucht-kathete, abc · basis
Ergebnis: K



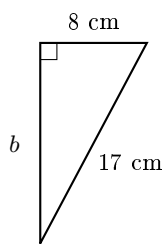
002 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · lage-gedreht, gesucht-hyp, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: H



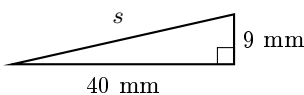
003 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: K



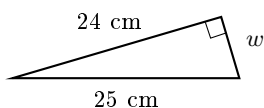
004 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · kein-rechter-winkel, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: weder



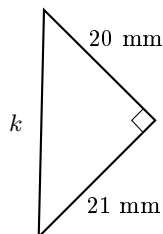
005 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · lage-gedreht, gesucht-kathete, abc · basis
Ergebnis: K



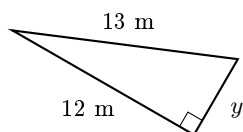
006 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · lage-gedreht, gesucht-hyp, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: H



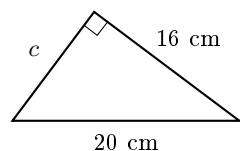
007 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: K



008 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · lage-gedreht, gesucht-hyp, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: H



009 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis
Ergebnis: K



010 Ist die gesuchte Seite Hypotenuse oder Kathete? Kreise H oder K ein.
erkennen · hyp-waagerecht, gesucht-kathete, abc · basis
Ergebnis: K

Stufe 2 – Satz umgestellt notieren

(ohne Skizze)

011 Notiere den Satz des Pythagoras nach einer Kathete umgestellt. Verwende eine Skizze. Schlage im Tafelwerk nach und trage die Seite ein: S. _____

notieren · · · basis

Ergebnis: $a^2 = c^2 - b^2$, $b^2 = c^2 - a^2$

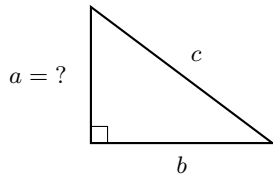
(ohne Skizze)

012 Notiere den Satz des Pythagoras nach jeder der beiden Katheten umgestellt. Verwende eine Skizze mit den Seiten r , s und t ; t ist die Hypotenuse.

notieren · · · basis

Ergebnis: $r^2 = t^2 - s^2$, $s^2 = t^2 - r^2$

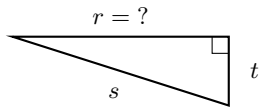
Stufe 3 – Gleichung aufstellen



013 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-standard, gesucht-kathete, abc · basis

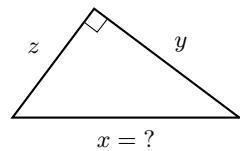
Ergebnis: $a^2 = c^2 - b^2$



014 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis

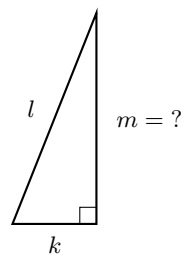
Ergebnis: $r^2 = s^2 - t^2$



015 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · hyp-waagerecht, gesucht-hyp, andere-buchstaben · basis

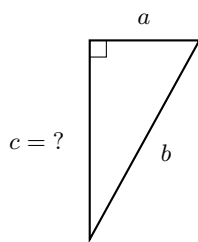
Ergebnis: $x^2 = z^2 + y^2$



016 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis

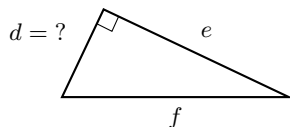
Ergebnis: $m^2 = l^2 - k^2$



017 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-gedreht, gesucht-kathete, abc · basis

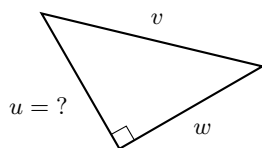
Ergebnis: $c^2 = b^2 - a^2$



018 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis

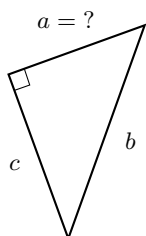
Ergebnis: $d^2 = f^2 - e^2$



019 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis

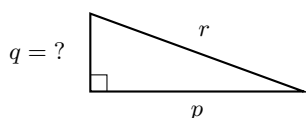
Ergebnis: $u^2 = v^2 - w^2$



020 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-gedreht, gesucht-kathete, abc · basis

Ergebnis: $a^2 = b^2 - c^2$

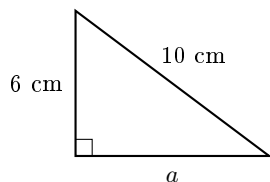


021 Stelle die Gleichung für die gesuchte Seite auf. Rechne nicht.

aufstellen · lage-standard, gesucht-kathete, andere-buchstaben · basis

Ergebnis: $q^2 = r^2 - p^2$

Stufe 4 – Berechnen (Tripel, Päckchen)

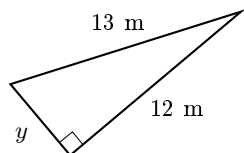


022 Berechne die fehlende Seite.

a) grau: $a^2 = 10^2 - 6^2$ $a^2 = 64$ $|\sqrt{}$ $a = 8$ cm

rechnen · tripel, lage-standard, gesucht-kathete, abc · kern

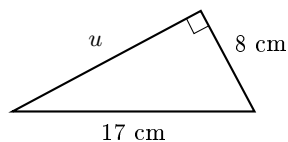
Ergebnis: $a = 8$ cm



023 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

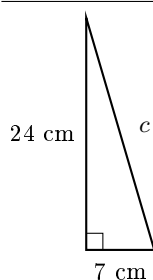
Ergebnis: $y = 5$ m



024 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

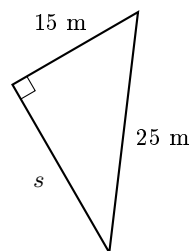
Ergebnis: $u = 15$ cm



025 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, lage-standard, gesucht-hyp, abc · kern

Ergebnis: $c = 25$ cm

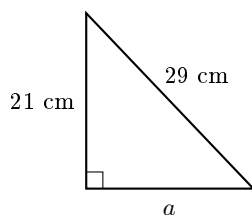


026 Berechne die fehlende Seite.

a) grau: $s^2 = 25^2 - 15^2$ $s^2 = 400$ $|\sqrt{}$ $s = 20$ m

rechnen · tripel, lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

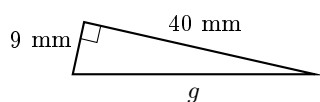
Ergebnis: $s = 20$ m



027 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, lage-standard, gesucht-kathete, abc · kern

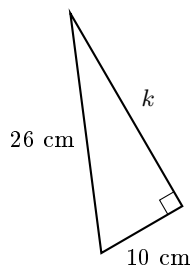
Ergebnis: $a = 20$ cm



028 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, hyp-waagerecht, gesucht-hyp, andere-buchstaben · kern

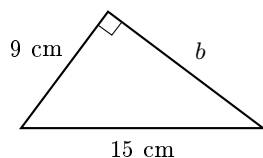
Ergebnis: $g = 41$ mm



029 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

Ergebnis: $k = 24$ cm

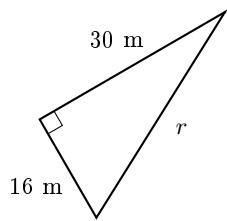


030 Berechne die fehlende Seite.

a) grau: $b^2 = 15^2 - 9^2$ $b^2 = 144$ $|\sqrt{}$ $b = 12$ cm

rechnen · tripel, hyp-waagerecht, gesucht-kathete, abc · kern

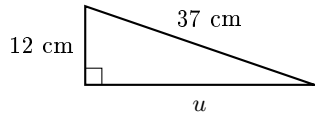
Ergebnis: $b = 12$ cm



031 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, lage-gedreht, gesucht-hyp, andere-buchstaben · kern

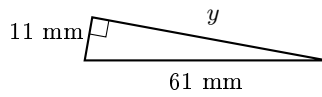
Ergebnis: $r = 34$ m



032 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, lage-standard, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

Ergebnis: $u = 35$ cm

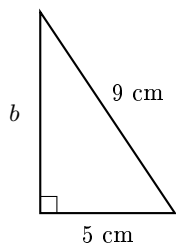


033 Berechne die fehlende Seite.

rechnen · tripel, hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

Ergebnis: $y = 60$ mm

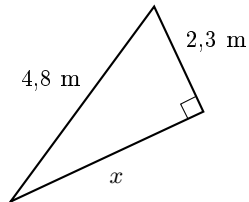
Stufe 5 – Berechnen und runden



034 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · krumm, lage-standard, gesucht-kathete, abc, einheit-gleich · kern

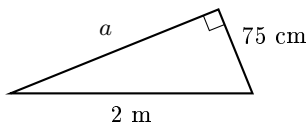
Ergebnis: $b \approx 7,5\text{ cm}$



035 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · dezimal, lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben, einheit-gleich · kern

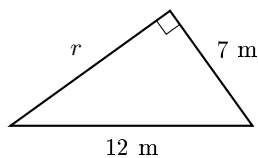
Ergebnis: $x \approx 4,2\text{ m}$



036 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · einheit-gemischt, hyp-waagerecht, gesucht-kathete, abc · kern

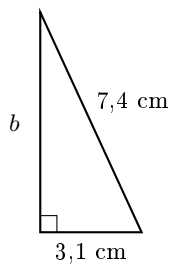
Ergebnis: $a \approx 185,4\text{ cm}$



037 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · krumm, hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben, einheit-gleich · kern

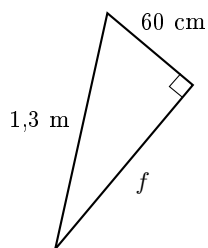
Ergebnis: $r \approx 9,7\text{ m}$



038 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · dezimal, lage-standard, gesucht-kathete, abc, einheit-gleich · kern

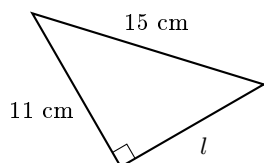
Ergebnis: $b \approx 6,7\text{ cm}$



039 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · einheit-gemischt, lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

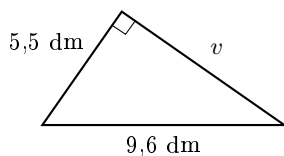
Ergebnis: $f \approx 115,3\text{ cm}$



040 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · krumm, lage-gedreht, gesucht-kathete, andere-buchstaben, einheit-gleich · kern

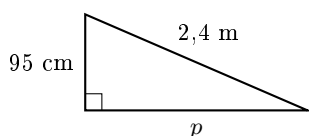
Ergebnis: $l \approx 10,2\text{ cm}$



041 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · dezimal, hyp-waagerecht, gesucht-kathete, andere-buchstaben, einheit-gleich · kern

Ergebnis: $v \approx 7,9\text{ dm}$

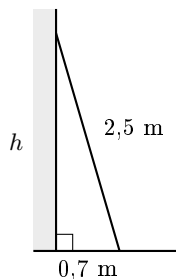


042 Berechne die fehlende Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

rechnen · einheit-gemischt, lage-standard, gesucht-kathete, andere-buchstaben · kern

Ergebnis: $p \approx 220,4\text{ cm}$

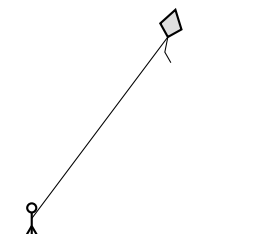
Stufe 6 – Sache, steigend



043 Eine 2,5 m lange Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 0,7 m von der Wand weg. Berechne, wie hoch die Leiter reicht.

sache · gesucht-kathete, einheit-gleich · kern

Ergebnis: $h = 2,4$ m



044 Paul lässt einen Drachen steigen. Die Schnur ist 50 m lang und straff gespannt. Paul hält sie in 1,5 m Höhe. Der Punkt am Boden genau unter dem Drachen ist 30 m von Paul entfernt. Berechne, wie hoch der Drachen fliegt.

sache · gesucht-kathete, falle-zusatzstrecke, einheit-gleich · kern

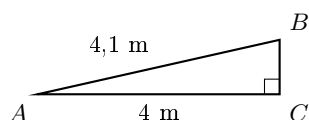
Ergebnis: 41,5 m

(ohne Skizze)

045 Ein rechteckiger Spiegel hat eine Diagonale von 140 cm. Er ist 122 cm breit. Berechne, wie hoch er ist. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

sache · gesucht-kathete, einheit-gleich · kern

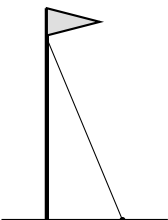
Ergebnis: $\approx 68,7$ cm



046 Eine Rampe führt auf eine Bühne. Die Rampe $\overline{AB}$ ist 4,1 m lang, am Boden überbrückt sie $\overline{AC} = 4$ m. Berechne die Höhe $\overline{BC}$ der Bühne.

sache · gesucht-kathete, streckennamen, einheit-gleich · kern

Ergebnis: $\overline{BC} = 0,9$ m



047 Ein Fahnenmast ist mit einem straffen Seil abgespannt. Das Seil ist 13 m lang und 500 cm vom Fuß des Mastes im Boden verankert. Berechne, in welcher Höhe das Seil am Mast befestigt ist.

sache · gesucht-kathete, einheit-gemischt · kern

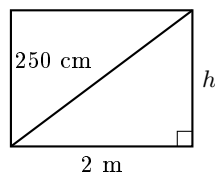
Ergebnis: 12 m

(ohne Skizze)

048 Das Seil einer Seilbahn ist 1,3 km lang und gerade gespannt. Waagrecht überbrückt es 1,2 km. Die Talstation liegt auf 650 m Höhe. Berechne, auf welcher Höhe die Bergstation liegt.

sache · gesucht-kathete, falle-zusatzstrecke, einheit-gemischt · kern

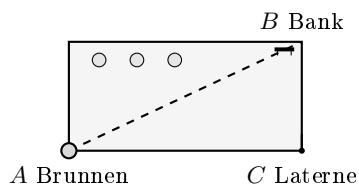
Ergebnis: 1150 m



049 Ein rechteckiges Gartentor ist 2 m breit. Die schräge Strebe von Ecke zu Ecke ist 250 cm lang. Berechne die Höhe h des Tores.

sache · gesucht-kathete, rechteck-diagonale, einheit-gemischt · kern

Ergebnis: $h = 150$ cm



050 Ein Platz ist rechteckig. Vom Brunnen A führt ein gerader Weg quer über den Platz zur Bank B ; er ist 85 m lang. Am Rand entlang sind es von A bis zur Laterne C 77 m. Berechne die Länge $\overline{BC}$.

sache · gesucht-kathete, streckennamen, einheit-gleich · kern

Ergebnis: $\overline{BC} = 36$ m

(ohne Skizze)

051 Ein 3,4 m langes Brett lehnt an einer Mauer. Unten steht es 1,8 m von der Mauer weg, oben ragt es 40 cm über die Mauerkante hinaus. Berechne, wie hoch die Mauer ist.

sache · gesucht-kathete, falle-zusatzstrecke, einheit-gemischt · kern

Ergebnis: 2,4 m

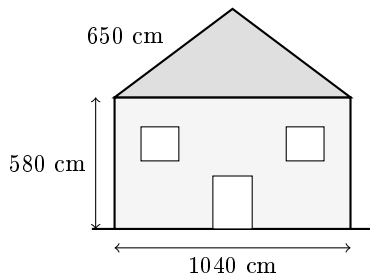
Stufe 7 – Ziel (P10)

(ohne Skizze)

052 Ein gerades Förderband soll Pakete auf eine Rampe in 315 cm Höhe bringen. Sein unteres Ende liegt 134 cm über dem Boden. Das Band ist 625 cm lang, waagerecht überbrückt es 600 cm. Entscheide mit einer Rechnung, ob das obere Ende die Rampe erreicht.

sache · dreistellig, gesucht-kathete, falle-hyp-addiert, falle-zusatzstrecke, einheit-gleich · ziel

Ergebnis: Nein, oberes Ende auf 309 cm



053 Ein Haus ist 1040 cm breit, seine Wände sind 580 cm hoch. Die Dachsparren sind 650 cm lang und treffen sich in der Mitte am First. Der Bebauungsplan erlaubt höchstens 10 m bis zum First. Entscheide mit einer Rechnung, ob das Haus so gebaut werden darf.

sache · dreistellig, gesucht-kathete, falle-hyp-addiert, falle-zusatzstrecke, einheit-gleich · ziel

Ergebnis: Ja, First bei 970 cm

(ohne Skizze)

054 Ein Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 165 cm, der Bildschirm ist 85 cm hoch. Das Fach im Regal ist 145 cm breit und 90 cm hoch. Entscheide mit einer Rechnung, ob der Bildschirm in das Fach passt (der Rand des Geräts zählt nicht).

sache · dreistellig, gesucht-kathete, falle-hyp-addiert, einheit-gleich · ziel

Ergebnis: Ja, Breite $\approx 141,4$ cm



055 Ein Leuchtturm ist 35 m hoch und steht auf einer 85 m hohen Klippe. Vom Licht oben bis zu einem Boot sind es in gerader Linie 410 m. Boote müssen mindestens 400 m Abstand vom Fuß der Klippe halten. Entscheide mit einer Rechnung, ob das Boot genug Abstand hat.

sache · dreistellig, gesucht-kathete, falle-hyp-addiert, falle-zusatzstrecke, einheit-gleich · ziel

Ergebnis: Nein, Abstand $\approx 392,1$ m